تمارين البكالوريا في الدوال الأصلية والحساب التكاملي

– بدون حلول (للتدرّب) – حتى دورة 2026
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل كل $x>0$ و $f(0)=0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\int_1^e x\ln x\,dx=\dfrac{e^2+1}{4}$.

(ب) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=e$.

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=1+\dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) تحقق أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f(x)=-4+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x}-\dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.

(ب) أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-4$، $x=\lambda$ و $x=-\ln 2$ حيث $\lambda<-\ln 2$. ثم أحسب $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}A(\lambda)$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{2x}-e^x-x-2$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x-2$.

2. أحسب بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-x-2$، $x=-1$ و $x=0$.

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. h الدالة المعرفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $h(x)=\dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل x من $[-3;0]$، $h(x)-f(x)\geq 0$.

(ب) أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f)، (C_h) والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=-3$ و $x=0$.

التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-2x+3-xe^{-x+1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2x+3$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_0^1 xe^{-x+1}\,dx=e-2$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$ و $x=1$.

التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-\dfrac{\ln x}{x^2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$). نقبل أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7<\alpha<0{,}71$.

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x$.

2.

(أ) أثبت أن الدالة $H:x\mapsto\dfrac{-1-\ln x}{x}$ هي دالة أصلية للدالة $h:x\mapsto\dfrac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) $A(\alpha)$ المساحة بالسنتيمتر المربع للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-x$، $x=\alpha$ و $x=1$. بيّن أن: $A(\alpha)=4\left(\alpha^2-\dfrac{1}{\alpha}+1\right)cm^2$.

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)(e^{2x}-1)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x+1$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)e^{2x}\,dx = \frac{3-2e}{4}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = 0$، $x = \frac{1}{2}$ و $y = -x + 1$.

التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left((\ln x)^2 - 3\right)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. حدد إشارة $f(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

2. F الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = x\left((\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 3\ln x - 3\right)$.

(أ) تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 9: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x\right)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = e^{-x}(2 + \ln x)$.

(أ) تحقق أن الدالة F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) نضع: $S(\lambda) = \int_{\lambda}^{\frac{1}{2}} f(x)\,dx$ حيث λ عدد حقيقي يحقق: $0 < \lambda < \frac{1}{2}$. أحسب $S(\lambda)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

التمرين 10: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. H الدالة المعرفة على المجال $]3;+\infty[$ بـ: $H(x) = \int_3^x \ln(t)\,dt$ حيث t متغير حقيقي موجب تماما.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن عبارة $H(x)$ بدلالة x.

(ب) أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x = 3$ و $x = 4$.

التمرين 11: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول $2\,cm$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان

للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \quad ; \quad g(x) = e^x - ex$$

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.
2. أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g).

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن دالة أصلية للدالة $x \mapsto xe^{-x}$ والتي تنعدم من أجل $x = 1$.
2. أحسب العدد A مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = 1$، $x = 3$ و $y = 2x + 1$.

التمرين 13: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{1 + \ln x}{1 + x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. n عدد طبيعي حيث $n > 1$، I_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = n$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n > 1$: $I_n = \ln(1 + n\ln n)$.
2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (I_n).

التمرين 14: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = e^{-x} - 2 - \dfrac{e}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. (γ) المنحنى الذي معادلته: $y = e^{-x} - 2$.

1. ليكن n عددا طبيعيا و $A(n)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (γ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -e^{n+1}$ و $x = -e^n$. أحسب العدد الحقيقي l حيث: $l = A(0) + A(1) + \ldots + A(2016)$.

التمرين 15: بكالوريا 2017 – الدورة العادية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2 - x^2e^{1-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$. تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$، ثم أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 16: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{e}{x+1} + \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. بيّن أن الدالة $x \mapsto \frac{-1}{x+1}\left[1+\ln(x+1)\right]$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ على المجال $]-1;+\infty[$.
2. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=1$.

التمرين 17: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{\ln x}{x}+x-1$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.
(أ) أوجد دالة أصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب بـ I_n مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x-1$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=n$ حيث n عدد طبيعي $(n>1)$.

(جـ) عيّن أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n>n_0$ فإن: $I_n>2$.

التمرين 18: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-x+(x^2+3x+2)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. h و H الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=x+f(x)$ و $H(x)=(ax^2+bx+c)e^{-x}$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a، b و c بحيث تكون الدالة H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$.

2.
(أ) أحسب التكامل التالي: $A(\lambda)=\int_0^{\lambda} h(x)\,dx$، حيث λ عدد حقيقي موجب تماما، وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} A(\lambda)$.

التمرين 19: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(1-\frac{1}{x}\right)(\ln x-2)$. F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$ والتي تحقق: $F(1)=-3$.

1. بيّن أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما.
2. بيّن أن $x \mapsto x\ln x-x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $]0;+\infty[$، ثم استنتج عبارة الدالة F.

التمرين 20: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$.

2. استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

التمرين 21: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني. لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ كما يلي: $g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)+6\ln(1-x)$. بيّن أن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$.

ملاحظة

في نص المصدر: $g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، وهذه الدالة ليست دالة أصلية لـ f لأن مشتقتها $f(x)-\frac{6}{x-1}$. صحّحنا العبارة بإضافة الحد $6\ln(1-x)$.

التمرين 22: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-xe^x$.

1. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=(ax+b)e^x$.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالة أصلية للدالة $x\mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

التمرين 23: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\frac{x-1}{x+1}$، و f الدالة المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{x-1}{x+1}+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$.

1. α عدد حقيقي. بيّن أن الدالة $x\mapsto(x-\alpha)\ln(x-\alpha)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g(x)=1-\frac{2}{x+1}$، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

التمرين 24: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x-ex-1$، و (C_f) تمثيلها البياني. نقبل أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين 0 و α حيث $\alpha\in]1{,}75;1{,}76[$.

1. أحسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$، $x=\alpha$.

2. أثبت أن: $A(\alpha) = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha\right) ua$ (ua هي وحدة المساحات).

التمرين 25: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

k الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي: $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$، و (C_k) تمثيلها البياني.

1. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_k) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = \frac{1}{2}$، $x = -\frac{1}{2}$.

التمرين 26: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x - 1$، $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 27: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

g الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1$.

1. H الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2;+\infty[$ كما يلي: $H(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x}$ حيث α و β عددان حقيقيان.

(أ) عيّن α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة: $x \mapsto g(x) - 1$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0.

التمرين 28: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$.

1. أكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

2. عيّن F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق $F(1) = 2$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب المقام $(x-1)^2$ في السؤال 1، والصواب $(x+1)^2$ (مقام f، والدالة معرفة عند $x = 1$).

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 29: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 + (1 - x - x^2)\,e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) تحقق أن الدالة $H : x \mapsto (x^2 + 3x + 2)\,e^{-x}$ أصلية للدالة $h : x \mapsto (1 - x - x^2)\,e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = \alpha$ و $x = 0$.

احسب $A(\alpha)$ ثم بين أن: $A(\alpha) = \dfrac{4 + \alpha^3}{1 - \alpha - \alpha^2}$، مقدرة بوحدة المساحة.

(α عدد حقيقي يحقق $f(\alpha) = 0$ و $-1{,}7 < \alpha < -1{,}6$.)

التمرين 30: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{1}{x - x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

2. h الدالة المعرفة على $]0;e[$ بـ: $h(x) = \ln(1 - \ln x)$.

احسب $h'(x)$ ثم استنتج حساب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$، $x = \dfrac{1}{e}$ و $x = 1$.

التمرين 31: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x^2 + 1)\,e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1.

(أ) عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة $h : x \mapsto (-x^2 + ax + b)\,e^{-x}$ أصلية للدالة $k : x \mapsto (x^2 + 1)\,e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع حساب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$، $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 32: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{1 + 2\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

2. احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$، $x=0$ و $x=e-1$.

التمرين 33: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-x+(x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: $\int_{-1}^{0} xe^x dx = \frac{2}{e}-1$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=-1$ و $x=0$.

التمرين 34: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\frac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. h الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $h(x)=-1+\ln(x+2)$، و (C_h) منحناها البياني.
ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_h).

2. بين أن: $\int_{-1}^{e-2} \frac{\ln(x+2)}{x+2}dx=\frac{1}{2}$، ثم احسب بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_h) والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=-1$ و $x=e-2$.

التمرين 35: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. F الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $F(x)=(x^2+3x+2)\ln(x+1)-2x^2-2x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع المساحة A للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=\alpha$ و $x=0$.

(جـ) تحقق أن: $A=(6\alpha^2+4\alpha)\,cm^2$.

(α العدد الحقيقي حيث $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$ ويحقق $g(\alpha)=0$ مع $g(x)=2\ln(x+1)-\frac{x}{x+1}$.)

التمرين 36: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + 4 + (2x - 3)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -x + 4$.

2. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = (-2x + 5)e^x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto (-2x + 3)e^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = -x + 4$، $x = -1$ و $x = 0$.

التمرين 37: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + (x - 1)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x) - x = (x - 1)(-1 + \ln x)$.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x) - x$.

2. K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 2x + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\ln x$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $K'(x) = f(x) - x$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$، $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 38: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x} - \frac{x+1}{x^2+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto e^{-x}$.

1. علما أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[-1;0]$: $\frac{1}{2}x + 1 \leq \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{5}{4(1-x)}$،

(أ) عين حصرا للعدد I حيث: $I = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2+1}dx$.

(ب) احسب J حيث: $J = \int_{-1}^{0} \frac{x}{x^2+1}dx$، ثم استنتج حصرا لـ A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (Γ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -1$ و $x = 0$.

التمرين 39: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x + 2)(e^x - 1)$، والدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (x + 3)e^x - 1$.

احسب $f(x)-g(x)$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

التمرين 40: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{e\ln x}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x<x+1$.

(أ) بين أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$، الدالة $x\mapsto(x+1)\ln(x+1)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x+1)$.

(جـ) S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=e-1$ و $x=e^2-1$.

باستخدام جواب السؤال (أ)، بين أن: $(e^2-e)\ln 2<S<e^3$.

التمرين 41: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بين أنه من أجل كل $x\in[-1;0]$: $\dfrac{x}{x-1}\leq f(x)<e^{-x}$.

(ب) بين أنه من أجل كل $x\in[-1;0]$: $\dfrac{x}{x-1}=1+\dfrac{1}{x-1}$، ثم بين أن: $1-\ln 2\leq\displaystyle\int_{-1}^{0}f(x)dx<e-1$.

التمرين 42: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\dfrac{1}{2}x+2+\dfrac{-1+\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=-\dfrac{1}{2}x+2$.

1. ليكن λ عددا حقيقيا حيث $1<\lambda\leq e$. نرمز بـ $A(\lambda)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=\lambda$.

(أ) احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ.

(ب) عين قيمة λ حيث: $A(\lambda)=\dfrac{1}{2}\,cm^2$.

ملاحظة

النص لا يذكر وحدة الطول، نعتبرها $1\,cm$ (أي $1\,\text{u.a} = 1\,cm^2$)، وهو ما يعطي القيمة $\lambda = e$ المنسجمة مع الشرط $\lambda \leq e$.

التمرين 43: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x+1)(1+2e^{-x})$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ليكن α عددا حقيقيا موجبا. نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x+1$، $x = -1$ و $x = \alpha$.
احسب $A(\alpha)$ بدلالة α، ثم احسب $\lim\limits_{\alpha \to +\infty} A(\alpha)$.

التمرين 44: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على D_f حيث $D_f =]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = -2x+3+2\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن الدالة $h : x \mapsto (x-1)\ln(x-1) - (x-2)\ln(x-2)$ أصلية للدالة $x \mapsto \ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$ على المجال $]2;+\infty[$.
ثم احسب بدلالة β مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = -2x+3$، $x = \beta$ و $x = 3$ $(\beta > 2)$.

التمرين 45: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3-6}{x^2+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نرمز بـ S إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = \alpha$، $x = 0$ و $y = 0$.
أثبت أنه من أجل كل $x \in [\alpha;0]$: $-3 \leq f(x) \leq f(\alpha)$، ثم بين أن: $-3\alpha \leq S \leq \dfrac{3}{2}\alpha^2$.
(حيث $-1{,}47 < \alpha < -1{,}48$ ويحقق $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$ و $f'(\alpha) = 0$).

التمرين 46: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = 1+(x-1)\ln(x+1)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نعتبر الدالة H المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $H(x) = \dfrac{1}{2}(x^2-2x-3)\ln(x+1) - \dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{3}{2}x$.

(أ) بين أن H دالة أصلية للدالة $x \mapsto (x-1)\ln(x+1)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=2$.

التمرين 47: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1\,cm$).

1. احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=-1$ و $x=1$.

التمرين 48: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2x+3-(x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بين أن الدالة $x\mapsto xe^x$ هي الدالة الأصلية للدالة $x\mapsto(x+1)e^x$ على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

(ب) احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) : $y=2x+3$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$ و $x=\alpha$.

(جـ) جد حصرا للعدد A.

(α عدد حقيقي حيث $0{,}92<\alpha<0{,}93$.)

التمرين 49: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$.

1.

(أ) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{1+\ln 2x}{2x}$. احسب $h'(x)$.

(ب) تحقق أن $g(x)=\dfrac{1}{4x^2}+\dfrac{\ln 2x}{2x^2}$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

التمرين 50: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x+\dfrac{2}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=x+\dfrac{2e^{-x}}{e^{-x}+1}$.

2. احسب $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x+2$، $x=0$ و $x=\alpha$.

بين أن $A(\alpha)=2\ln(-\alpha)$، ثم استنتج حصرا للعدد $A(\alpha)$.

$(\alpha$ يحقق $-1{,}7 < \alpha < -1{,}6$ و $f(\alpha) = 0$.)

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 51: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = x - 2 - \dfrac{2 + \ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x - 2$.

2.
(أ) أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x - 2$، $x = 2$ و $x = \lambda$ حيث $\lambda > 2$. ($A(\lambda)$ مقدرة بوحدة المساحة.)

(ب) عيّن قيمة λ حتى يكون: $A(\lambda) = 2\left(\ln(\lambda - 1)\right)^2$.

التمرين 52: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2 e^x}{e^x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$، ومن أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n e^x}{e^x+1}\,dx$.

(أ) أحسب u_0.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $0 \leq x \leq 1$: $\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{e^x}{e^x+1} \leq \dfrac{e}{e+1}$.

(جـ) فسّر هندسيا العدد u_2 وأعط حصرا له.

ملاحظة

حُذف السؤالان «برّر أن المتتالية (u_n) موجبة، بيّن أنها متناقصة ثم متقاربة» و«حصر u_n من أجل كل n ونهاية (u_n)» لأنهما خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): المتتاليات التكاملية غير مدرجة. الحصر في (ج) يُستنتج مباشرة من (ب).

التمرين 53: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + \dfrac{2 - 2e^x}{1 + xe^x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 2x + 2$.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $1 - \dfrac{1 - e^x}{1 + xe^x} = \dfrac{(x+1)e^x}{1 + xe^x}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع حساب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 2x + 2$، $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 54: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (-x + 2\ln x)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أن الدالة $k : x \mapsto x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x$ أصلية للدالة $x \mapsto (\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$.

(ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_1^e x\ln x\,dx = \frac{e^2+1}{4}$.

(جـ) استنتج بوحدة المساحة حساب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = e$. (نقبل أنه: من أجل كل $x \in [1;e]$، $f(x) \leq 0$).

التمرين 55: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + 4x}{e^x + 4}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.
2. (أ) أثبت أنه من أجل كل x من $[1;+\infty[$: $\dfrac{e^x}{e^x+4} \leq f(x) \leq x$.

(ب) A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = 2$. بيّن أن: $\ln\left(\dfrac{e^2+4}{e+4}\right) \leq A \leq \dfrac{3}{2}$.

التمرين 56: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(0) = 0$ ومن أجل كل $x > 0$: $f(x) = \dfrac{x}{1 + x^2\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أنه: إذا كان $1 \leq x \leq e$ فإن $\dfrac{x}{x^2+1} \leq f(x) \leq 1$. (علما أن الدالة f متناقصة على المجال $[1;e]$).

(ب) A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = e$. بيّن أن:

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{e^2+1}{2}\right) \leq A \leq e-1$$.

التمرين 57: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x+1-3xe^{2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).
نعطي: α العدد الحقيقي حيث $0{,}2 < \alpha < 0{,}3$ و $g(\alpha) = 0$ مع $g(x) = 1+(6x-3)e^{-2x}$.

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x+1$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب العدد الحقيقي $\int_{-\alpha}^{0} xe^{2x}\,dx$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع المساحة A للحيّز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x+1$، $x = -\alpha$ و $x = 0$.

(جـ) تحقق أن: $A = 2\left(\frac{4\alpha-1}{2\alpha-1}\right)\text{cm}^2$.

التمرين 58: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left(x-\frac{3}{2}\ln x\right)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

F الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = \left(\frac{1}{2}x^2+3x\right)\ln x - \frac{3}{2}x(\ln x)^2 - \frac{1}{4}x^2 - 3x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 59: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة والموجبة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{ax}{x+b} + \ln(x+b)$، حيث a و b عددان حقيقيان مع b موجب تماما. تمثيلها البياني (C) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ يقبل محور الفواصل مماسا له في النقطة O.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$: $f(x) = -1 + \frac{1}{x+1} + \ln(x+1)$.

2. g الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = (x+1)\ln(x+1)$. أحسب $g'(x)$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.

3. (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ: $u_n = \int_{n-1}^{n} f(x)\,dx$.

(أ) أحسب u_{2022}، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n = -2 + (n+2)\ln(n+1) - (n+1)\ln n$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 60: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - x^2\ln x$ إذا كان $x > 0$، و $f(0) = 0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة 3 cm).

λ عدد حقيقي حيث $0 < \lambda < 1$، نعتبر: $A(\lambda) = \int_{\lambda}^{1} -x^2\ln x\,dx$.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب $A(\lambda)$ بدلالة λ.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda\to 0^+} A(\lambda)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

التمرين 61: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2e^{-2x}$. نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$، ثم استنتج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$.

(ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -1$ و $x = 0$.

التمرين 62: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $[0;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{1}{\ln x}$ إذا كان $x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$، و $f(0) = 1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعطي: α العدد الحقيقي الذي يحقق $1{,}49 < \alpha < 1{,}5$ و $f(\alpha) = 0$.

1. h الدالة العددية المعرفة على المجال $[1;+\infty[$ بـ: $h(x) = 1 - x + x\ln x$.

(أ) بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$، واستنتج إشارة $h(x)$ على المجال $[1;+\infty[$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x > 1$: $f(x) - x + \dfrac{1}{x\ln x} = \dfrac{h(x)}{x\ln x}$، واستنتج أنه من أجل كل $x > 1$: $x - \dfrac{1}{x\ln x} < f(x) < x + 1$.

2. A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = \alpha$ و $x = e$. بيّن أن: $\frac{1}{2}(e^2 - \alpha^2) - \ln(\alpha+1) < A < \frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)$.

التمرين 63: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $1\,\text{cm}$).

1. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}$.
2. نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=\alpha$، $x=1$ و $x+2y=e$. تحقق أن: $A(\alpha)=\frac{1}{2}(\ln\alpha)^2\ \text{cm}^2$. ($\alpha$ العدد الحقيقي الذي يحقق $2<\alpha<2{,}1$ و $f(\alpha)=0$.)

التمرين 64: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=1\,\text{cm}$. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$، و (C) تمثيلها البياني. ليكن m وسيطا حقيقيا، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_m(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$، وليكن (C_m) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. أدرس حسب قيم الوسيط m حيث $m\neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m).
2. أحسب بدلالة العدد الحقيقي الموجب تماما α، $A(\alpha)$ مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C) و (C_3) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$ و $x=\alpha$، ثم أحسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}A(\alpha)$.

التمرين 65: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{x+1}{x-\ln x}$ إذا كان $x>0$، و $f(0)=0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. لتكن h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-\ln x$. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما، $h(x)>0$.
2. لتكن الدالة F المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $F(x)=\int_1^x f(t)\,dt$.

(أ) بيّن أن: من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x\geq 1$، $1+\frac{1}{x}\leq f(x)\leq f(\alpha)$. (نقبل أن الدالة f متزايدة على المجال $[1;\alpha]$؛ α العدد الحقيقي الذي يحقق $1{,}76<\alpha<1{,}77$ و $f'(\alpha)=0$.)

(ب) أعط تفسيرا هندسيا للعدد $F(e)$ ثم استنتج حصرا له.

التمرين 66: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+\frac{3+2\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $u_n=\int_{e^n}^{e^{n+1}}[f(x)+x]dx$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n > 0$.
2. أعط تفسيرا هندسيا للعدد u_0.
3. أحسب u_n بدلالة n.
4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$. أحسب S_n بدلالة n.

التمرين 67: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (2x-1)e^{-x+1}$ و $g(x) = \dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$. (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب بدلالة العدد الحقيقي x: $\displaystyle\int_1^x f(t)\,dt$.

(ب) أحسب مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = 2$.

التمرين 68: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0) = 1$، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$، $f(x) = 1 - x^2 \ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. α العدد الحقيقي الذي يحقق: $1{,}531 < \alpha < 1{,}532$ و $f(\alpha) = 0$. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = f(|x|)$، و (C_g) المنحنى الممثل للدالة g في نفس المعلم.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^2 \ln x$ المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1.
2. t عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha[$. نضع $\displaystyle F(t) = \int_t^\alpha f(x)\,dx$.

(أ) أكتب العبارة $F(t)$ بدلالة t و α.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $]0;\alpha[$: $\displaystyle F(t) = \frac{-3tf(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$.

(جـ) أحسب $\displaystyle\lim_{t\to 0^+} F(t)$.

3. m عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha[$. $S(m)$ مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ O ونصف القطر m. نفرض أن مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_g) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -\alpha$ و $x = \alpha$، هي A حيث $A = \dfrac{2}{9}(\alpha^3 + 6\alpha)$ u.a.

(أ) عيّن القيمة المضبوطة للعدد m حتى يكون $S(m) = 2A$.

(ب) علما أن $3{,}140 < \pi < 3{,}142$، أعط حصرا للعدد m.

التمرين 69: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x-x}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

λ عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 1.

(أ) أحسب بدلالة λ العدد $A(\lambda)$ حيث: $A(\lambda)=\displaystyle\int_1^{\lambda}[f(x)-1]dx$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} A(\lambda)$.

التمرين 70: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(1+2\ln x)(-1+\ln x)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1-\ln x$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. عيّن الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g).
2. نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x(\ln x)^2-2x\ln x+2x$.

(أ) أحسب $h'(x)$ واستنتج دالة أصلية للدالة $x\mapsto(\ln x)^2$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب العدد: $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e}[f(x)-g(x)]dx$.

التمرين 71: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=e^x-ex+\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (نقبل أن الدالة f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.)

أحسب مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=\frac{1}{2}$ و $x=2$.

التمرين 72: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x+1)^2e^{-x}$، و (C_f) منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

الدالة H معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $H(x)=(-x^2-4x-5)e^{-x}$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x\mapsto(x+1)^2e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيّز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $(\Delta):y=x$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=-1$ و $x=0$.

التمرين 73: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(3x+4)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) x عدد حقيقي من المجال $]-\infty;0]$، باستعمال المكاملة بالتجزئة جد $\int_{-1}^{x} te^t\,dt$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

(ب) λ عدد حقيقي أصغر تماما من $-\frac{4}{3}$. أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=-\frac{4}{3}$ و $x=\lambda$، ثم جد $\lim\limits_{\lambda\to-\infty} A(\lambda)$.

التمرين 74: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (δ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto\ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

(أ) x عدد حقيقي من المجال $]1;+\infty[$، باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_{1}^{x}\frac{1}{t^2}\ln t\,dt$.

- تحقق أن $x\mapsto x\ln x-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln x$ على المجال $]1;+\infty[$.
- استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) α عدد حقيقي أكبر تماما من 1. أحسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=\alpha$، ثم أحسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$.